## 9. Számítási feladat

Egy hidrogén–klór gázelegy sűrűsége 25,0 °C-on és 101,3 kPa nyomáson 0,551 g/dm$^3$.
A gázelegyet felrobbantottuk, a reakciót követően a kapott reakcióterméket vízbe vezetve 2,00 dm$^3$ 1,00-es pH-jú oldatot készíthettünk.

**a) Határozza meg a kiindulási gázelegy térfogatszázalékos összetételét!**

**b) Határozza meg a kiindulási elegy térfogatát!**

**c) Mekkora térfogatú pH = 11,0-es ammóniaoldattal közömbösíthető a 2,00 dm$^3$ pH = 1,00 - es oldat? ($K_b(NH_3) = 1{,}79 \cdot 10^{-5}$ mol/dm$^3$)**

| *12 pont* | |
|---|---|